

Nama : Carlos Fadellilah Rama

Kelas : TI-2E

Matkul : Praktikum PBO

1. Perbedaan antara Class dan Object

- **Class:** Blueprint, rancangan, atau cetak biru (template) abstrak yang mendefinisikan atribut dan metode apa saja yang akan dimiliki oleh suatu objek. Contoh: `class Bike`.
- **Object:** Wujud nyata (instansiasi) dari sebuah class yang memiliki nilai aktual dari atribut-atribut yang telah dirancang sebelumnya. Contoh: objek sepeda milik Andi dengan merek "Polygon" dan gigi bernomor 3.

2. Alasan Gear dan Brand Menjadi Atribut dari Object Bike

- gear dan brand merupakan karakteristik atau properti melekat yang mendeskripsikan keadaan (*state*) dari sebuah sepeda (Bike). Setiap sepeda pasti memiliki merek (brand) dan posisi gigi (gear) tertentu yang membedakannya dengan objek sepeda lainnya.

3. Kelebihan Utama Pemrograman Berorientasi Objek (PBO)

- **Reusability (Penggunaan Kembali Kode):** Melalui mekanisme pewarisan (*inheritance*), kelas baru dapat memanfaatkan atribut dan metode dari kelas yang sudah ada tanpa perlu menulis ulang kode dari awal, sehingga pengembangan menjadi lebih efisien.

4. Aturan Pendefinisian Dua Atribut dalam Satu Baris

- **Ya, diperbolehkan.** Dalam banyak bahasa pemrograman seperti Java, mendeklarasikan beberapa variabel dengan tipe data dan access modifier yang sama dalam satu baris (misalnya `public String nama, alamat;`) adalah valid secara sintaksis. Namun, dari segi *clean code* (kebersihan kode), cara ini sering dihindari agar dokumentasi atau komentar pada masing-masing variabel bisa lebih terfokus.

5. Alasan Atribut Brand, Speed, dan Gear Tidak Ditulis Lagi di Class RoadBike

- Kelas `RoadBike` merupakan subclass (turunan) dari superclass (induk) seperti `Bike`. Melalui konsep **inheritance (pewarisan)**, `RoadBike` secara otomatis mewarisi seluruh atribut (brand, speed, gear) dan metode yang dimiliki oleh induknya. Oleh karena itu, mendeklarasikan ulang atribut-atribut tersebut tidak diperlukan lagi untuk menghindari duplikasi kode (*redundancy*).

Latihan

DEMO

Logitech diaktifkan.
Mouse melakukan klik kanan.
Roda mouse digulir ke atas/bawah.

--- INFORMASI MOUSE ---

Merk : Logitech
Daya : 5 Watt
Jenis Koneksi : Wireless
Jumlah Tombol : 6
Logitech dimatikan.

Logitech diaktifkan.
Mengetik teks: "Praktikum PBO"
Lampu latar RGB keyboard diubah.

--- INFORMASI KEYBOARD ---

Merk : Logitech
Daya : 10 Watt
Tipe Switch : Mechanical
Lampu RGB : Ada
Logitech dimatikan.

Zyrex diaktifkan.
Layar laptop dibuka.
Menjalankan program coding di laptop.

--- INFORMASI LAPTOP ---

Merk : Zyrex
Daya : 65 Watt
Sistem Operasi : Windows 11
Kapasitas RAM : 8 GB

Zyrex diaktifkan.
Layar laptop dibuka.
Menjalankan program coding di laptop.

--- INFORMASI LAPTOP ---

Merk : Zyrex
Daya : 65 Watt
Sistem Operasi : Windows 11
Kapasitas RAM : 8 GB
Ukuran Layar : 14.0 Inch
Berat : 1.5 kg
Zyrex dimatikan.

Apple diaktifkan.
Kamera HP mengambil foto.
Melakukan panggilan ke nomor 08123456789

--- INFORMASI HANDPHONE (HP) ---

Merk : Apple
Daya : 15 Watt
Sistem Operasi : iOS
Kapasitas RAM : 6 GB
Jumlah Kamera : 3
Jaringan : 5G
Apple dimatikan.